EST-741

Módulo Capstone 1, Sesión 1

Juan Zamora O.

Taller de Consultoría





Organización de la sesión

- Plenario con:
- Organización del curso
- Lanzamiento del trabajo
- Trabajo en salas para generar SoW
- Plenario: Conclusiones y siguiente etapa

Antes de elegir un modelo, hay que elegir la pregunta

- El error más caro de la Semana 1 no es técnico: es empezar a modelar sin haber fijado la pregunta
- **Analogía:** no se ordena una resonancia antes de precisar la pregunta clínica
- Elegir el modelo antes de fijar la pregunta y la métrica es pedir el examen antes del diagnóstico

Cuatro decisiones antes de tocar un modelo

1. **Tarea predictiva** — ¿qué tipo de problema es?
2. **Variable objetivo** — ¿qué exactamente se predice?
3. **Unidad de análisis** — ¿sobre qué se hace cada predicción?
4. **Métrica de éxito** — ¿cómo sabremos si el modelo sirve? > Marco basado en Provost & Fawcett (2013), ***Data Science for Business***, O'Reilly — referencia estándar de la industria para este paso.

1. Tarea predictiva

- **Clasificación**: ¿va a ocurrir un evento? (ej.: ¿el cliente cancelará?)
- **Regresión**: ¿cuánto va a valer una cantidad continua?
- **Forecasting (series temporales)**: ¿cuánto va a valer algo ***en el futuro***, dado su historial?
- **Datos no estructurados**: texto o imágenes como insumo de cualquiera de las anteriores ***El prompt del cliente rara vez lo dice explícitamente — hay que inferirlo de la pregunta de negocio.***

2. Variable objetivo y unidad de análisis

- **Variable objetivo**: la columna exacta que el modelo va a predecir
  - Cuidado con variables “proxy” que filtran información del futuro (***data leakage***)
- **Unidad de análisis**: la fila sobre la que se predice
  - ¿Por cliente? ¿por día? ¿por tienda-día? ¿por producto-semana? ***Un error frecuente: definir la variable objetivo antes de definir la unidad de análisis, en vez de al revés.***

3. Métrica de éxito

- La métrica estadística debe **traducirse** a una métrica de negocio
- Ejemplos:
  - MAE vs. RMSE → ¿los errores grandes son mucho más costosos que los pequeños?
  - Precisión vs. recall → ¿es peor una falsa alarma o una detección perdida?
- La métrica se fija **antes** de ver el desempeño del primer modelo, no después

4. Protocolo de validación

- **En series temporales, nunca validación cruzada ingenua**
- El futuro no puede usarse para predecir el pasado durante el entrenamiento
- Alternativas correctas:
  - Partición temporal simple (train = pasado, test = futuro)
  - ***Walk-forward validation*** (ventana deslizante) > Este protocolo se declara en el Statement of Work y se verifica en la demo del pipeline (Semana 2).

Checklist de cierre del Momento 1

- ☐ Tipo de tarea predictiva identificado
- ☐ Variable objetivo definida sin fuga de información
- ☐ Unidad de análisis explícita
- ☐ Métrica de éxito ligada a una decisión de negocio
- ☐ Protocolo de validación temporal elegido ***Estas cinco líneas son el esqueleto del Statement of Work de 2 páginas.***

Caso ilustrativo (no es el prompt del Cliente 1)

Contexto: una cadena de comercio minorista quiere anticipar cuánto va a vender cada tienda la próxima semana, para ajustar su dotación de personal.

Se usa un caso distinto al de cada equipo para modelar el razonamiento sin condicionar la respuesta de nadie sobre su propio caso.

Aplicando las cuatro decisiones

Decisión	Respuesta en este caso
Tarea predictiva	Forecasting (serie temporal)
Variable objetivo	Ventas totales ($) por tienda y semana
Unidad de análisis	Tienda-semana
Métrica de éxito	MAE en $, ponderado por el costo de sub-dotación de personal

Protocolo de validación del ejemplo

- Historial: 3 años de ventas semanales por tienda
- Partición: últimas 8 semanas como test, resto como entrenamiento
- Línea base ingenua: “esta semana = misma semana el año anterior”
- Cualquier modelo candidato debe **superar** esa línea base para justificarse ::: notes Enfatizar la línea base ingenua como criterio de justificación: un modelo complejo que no supera esto no se justifica, sin importar cuán sofisticado sea. :::

Resultado: mini-SOW del ejemplo

> **Pregunta de negocio:** ¿Cuánta dotación de personal necesita cada tienda la próxima semana?
>
> **Tarea:** forecasting semanal por tienda **Métrica de éxito:** MAE en $, mejora ≥ 15% sobre la línea base ingenua **Validación:** partición temporal, últimas 8 semanas como test

Esto es exactamente el formato que cada equipo debe producir para su propio prompt.

Transición al trabajo en salas

- Cada equipo aplica este mismo marco a los datos y el prompt del Cliente 1
- Producto esperado al cierre de la sesión: borrador de las cuatro decisiones
- Producto evaluado en la Sesión B de esta semana: Statement of Work de 2 páginas **A trabajar.**